

LISTA 1

Questão 01

1) Vieses algorítmicos (ou *bias*) são resultados distorcidos e sistematicamente injustos gerados por sistemas de Inteligência Artificial. Eles surgem no desenvolvimento principalmente através de dados de treinamento enviesados e decisões de design. A IA aprende a partir do histórico humano; se os dados refletem desigualdades históricas, exclusões ou não representam a diversidade da população, o modelo reproduzirá essas falhas. Além disso, escolhas subjetivas dos desenvolvedores sobre quais variáveis incluir, pesos atribuídos ou a definição da métrica de "sucesso" do algoritmo podem embutir preconceitos inconscientes na ferramenta.

2) A pesquisadora Joy Buolamwini identificou que sistemas comerciais de reconhecimento facial de grandes empresas de tecnologia não conseguiam detectar o seu rosto de forma consistente, a não ser que ela utilizasse uma máscara branca. O documentário expõe que tais sistemas possuíam uma precisão altíssima para classificar homens brancos, mas falhavam desproporcionalmente ao identificar mulheres de pele escura.

3) **Estratégia Técnica:** Implementar curadoria e diversificação rigorosa nos conjuntos de dados (balanceamento das amostras) antes do treinamento, aliada à aplicação contínua de testes de equidade (*fairness metrics*) durante o ciclo de vida do modelo.

Estratégia Regulatória: Exigir legalmente auditorias algorítmicas independentes e avaliações de impacto antes que sistemas de alto risco sejam disponibilizados e aplicados na sociedade.

Questão 02

1) Ocorreu no Dartmouth College, em Hanover (New Hampshire, EUA), durante o verão de 1956. O evento contou com pesquisadores como John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. A proposta central, que cunhou o termo "Inteligência Artificial", baseava-se na premissa de que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrita tão precisamente que uma máquina pode ser feita para simulá-la, objetivando ensinar máquinas a usar linguagem, formar conceitos e resolver problemas humanos.

2) O reencontro ocorreu no próprio Dartmouth College, no verão de 2006 ("AI@50"). O encontro foi marcado pela constatação da complexidade da inteligência humana. Observou-se que a área havia obtido grande sucesso em subcampos específicos através de probabilidade e estatística (IA restrita), mas concluiu-se que a visão original de 1956 de criar uma Inteligência Artificial Geral (AGI) ainda estava longe e constituía um desafio de proporções muito maiores do que o imaginado inicialmente.

3) A maior diferença reside no Paradoxo de Moravec. Em 1956, os pioneiros viam a inteligência primordialmente através da lógica abstrata, acreditando que a capacidade de resolver equações matemáticas complexas tornaria as máquinas equivalentes à inteligência humana. Em 2006, evidenciou-se o oposto: o pensamento abstrato de alto nível é computacionalmente mais acessível do que as habilidades motoras, de percepção e de senso comum inatas aos seres humanos, que provaram ser os desafios mais complexos na replicação da inteligência.

Questão 03

a) Sim. No contexto do PL 2.338/2023, sistemas de IA aplicados a processos de emprego, recrutamento, seleção e filtragem de candidatos são classificados como sistemas de alto risco, pois a tomada de decisão afeta diretamente direitos fundamentais e o acesso à subsistência (trabalho) dos indivíduos afetados.

b) Não. A ausência de variáveis explícitas não impede a discriminação por *proxy* (variável substituta). O algoritmo pode utilizar características indiretas, como CEP, tempo de viagem ou o nome da instituição de ensino. Essas variáveis frequentemente apresentam altíssima correlação com a condição socioeconômica e a raça, permitindo que a IA aprenda a discriminar grupos indiretamente, reproduzindo vieses históricos.

c) **1. Transparência e Explicabilidade:** Utilização de técnicas de IA Explicável (XAI), permitindo que o sistema demonstre quais critérios e pesos específicos resultaram na pontuação atribuída ao candidato.

2. Intervenção Humana (Human-in-the-loop): Remoção do corte e eliminação 100% automatizados. O sistema deve atuar como suporte à decisão de um recrutador humano, garantindo a governança sobre as recusas.

3. Auditoria de Dados: Higienização e análise rigorosa da base de treinamento para identificar e remover variáveis *proxy* altamente correlacionadas a fatores demográficos sensíveis antes da implantação do modelo.

d) Sim. A legislação prevê que o indivíduo afetado negativamente por uma decisão inteiramente automatizada — com impacto relevante em seus interesses — possui o direito de solicitar a revisão dessa decisão por uma pessoa natural, bem como o direito a uma explicação clara e acessível sobre os critérios que fundamentaram a pontuação.

e) Um procedimento técnico adequado é o teste de Paridade Demográfica (*Demographic Parity*). Essa métrica avalia se a taxa de aprovação do modelo (proporção de pontuações maiores ou iguais a 60) é estatisticamente equivalente entre diferentes grupos (como os advindos de diferentes instituições de ensino ou regiões). Divergências significativas na proporção de aprovação indicam a presença de comportamento discriminatório no modelo.